



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Солнечные часы

Одна тень — три прибора: часы, компас и геодезист

Тень как часы: геометрия экваториального циферблата

Почему метки идут через равные углы? Земля поворачивается равномерно — на 15° в час. Если плоскость циферблата параллельна плоскости земного экватора, а гномон параллелен оси вращения, тень на циферблате поворачивается ровно с той же скоростью, что и Земля.

Понять это проще мысленным переносом. Представь, что ты стоишь на Северном полюсе. Ось Земли направлена вертикально, а горизонтальная плоскость под ногами параллельна плоскости экватора. Палка, воткнутая в полюс, отбрасывает тень, которая поворачивается абсолютно равномерно: Земля делает 15° в час, и тень делает то же самое. Из любой другой точки шара эту равномерность можно сохранить, наклонив весь чертёж так, чтобы циферблат остался параллельным экватору, а гномон — оси Земли. Экваториальный циферблат и есть такой наклонённый чертёж — он повторяет геометрию вращения Земли в уменьшенном масштабе.

Горизонтальные часы. У них циферблат лежит на земле. Тень в экваториальной плоскости по-прежнему поворачивается равномерно — на 15° в час. Но её проекция на горизонт уже неравномерна: у полудня тень за час сдвигается на меньший угол, к утру и вечеру — на больший. На циферблате это видно так: метки гуще к полудню и реже к краям. Угол метки α от полуденной линии связан с широтой места φ и часовым углом Солнца H (по 15° за каждый час от полудня):

$$\tan \alpha = \sin \varphi \cdot \tan H.$$

Чем южнее, тем меньше $\sin \varphi$ и тем сильнее метки сбегаются к полудню. На экваторе ($\varphi = 0$) горизонтальный циферблат вырождается: гномон ложится в плоскость циферблата, и развести часовые метки уже нечем. По той же формуле мастер строит вертикальный циферблат на стене дома — меняются только углы.

Тень как компас: ориентирование по полуденной тени

Этот способ ориентирования старше магнитного компаса на тысячи лет. Им пользовались египетские землемеры, выравнивая основания пирамид по линии «север–юг»: грани пирамиды Хеопса отклоняются от истинного направления

меньше чем на десятую долю градуса.¹ Финикийские мореплаватели держали курс по полуденной тени задолго до того, как магнитный компас дошёл из Китая в Средиземноморье.

Магнитная стрелка указывает не туда: она смотрит на магнитный полюс, не совпадающий с географическим, и угол между ними называется магнитным склонением. В Москве оно сейчас около $+11^\circ$ к востоку, в Казани около $+13^\circ$, в Иркутске около -2° .² Магнитный полюс к тому же дрейфует — за последнее столетие он сместился из канадской Арктики в сторону Сибири, и геомагнитную модель приходится переиздавать каждые пять лет. Полуденная тень от всех этих поправок свободна.

А как поймать момент местного полудня без часов? Замечай длину тени в течение дня и запомни кратчайшую — это и есть истинный полдень в данной точке.

Тень как координата: подробнее об опыте Эратосфена

Высота Солнца над горизонтом в полдень рассчитывается по формуле

$$h = 90^\circ - \varphi + \delta,$$

где φ — географическая широта места, а δ — склонение Солнца, то есть угол его подъёма над небесным экватором. Из-за наклона земной оси δ меняется в течение года от $-23,4^\circ$ зимой до $+23,4^\circ$ летом — здесь и далее $23,5^\circ$ берём как округление точного значения $23,44^\circ$.³

В день летнего солнцестояния $\delta = +23,5^\circ$. На широте Тропика Рака ($\varphi = 23,5^\circ$) высота получается ровно 90° : Солнце в зените, вертикальные предметы тени не отбрасывают. Севернее тень появляется и удлиняется. Сиена лежала почти точно на Тропике, Александрия — севернее на $7,2^\circ$.

Главная сила опыта — в правильности допущений. Эратосфен принял, что Земля — шар, что Солнце далеко (и его лучи в обеих точках параллельны) и что разница углов Солнца равна разнице широт. Все три допущения оказались верны с высокой точностью; ошибка в окружности Земли — меньше одного процента.

Современная навигация

Астрономическая навигация. До появления GPS моряки и геодезисты определяли координаты по высоте Солнца и звёзд. Высоту измеряли секстантом — портативным прибором, дающим угловое расстояние от светила до горизонта. По высоте Солнца в полдень или Полярной звезды ночью находили широту. Для долготы нужен был ещё один прибор — точный морской хронометр, идущий по гринвичскому времени: долготу вычисляли по разнице между местным временем (моментом полудня на корабле) и показанием хронометра. Точность хорошего секстанта — до угловой минуты, что в паре с хронометром даёт ошибку места около километра. Задачу долготы на море впервые решил английский часовщик Джон Гаррисон в середине XVIII века; до его хронометра долгота оставалась нерешаемой

¹Грани основания Великой пирамиды отклоняются от сторон света в среднем на $3'38''$ — около $0,06^\circ$. Great Pyramid of Giza

²Текущее магнитное склонение для любой точки можно рассчитать по модели геомагнитного поля. Калькулятор магнитного склонения NOAA

³Наклон земной оси сейчас составляет около $23,44^\circ$; от него и зависит годовой ход склонения Солнца от $-23,4^\circ$ до $+23,4^\circ$. Axial tilt

инструментально, и корабли регулярно теряли курс на сотни миль.⁴ В военном флоте астрономическая навигация оставалась резервным методом до конца XX века.

GPS. Спутниковая навигация работает по той же геометрической идее, что и Эратосфен, только обратным ходом. Спутники с атомными часами на орбите посылают сигналы; приёмник измеряет время прихода сигналов от нескольких спутников и вычисляет собственное положение. Принцип прежний: время плюс геометрия равно координата. Точность гражданского GPS — около 3 м, геодезического — до миллиметров.

Археoaстрономия. Многие древние сооружения ориентированы по точкам восхода Солнца в дни солнцестояний и равноденствий. По этой ориентации археологи судят о назначении и культурном контексте построек — от европейских мегалитов до древних обсерваторий.

Открытый вопрос

Все три ответа палка извлекла из одного-единственного сигнала — из геометрии тени. Но тень исчезает, как только Солнце прячется за облаком. Можно ли тогда вытянуть направление из другого свойства солнечного света?

Можно — и в природе это давно сделано. Пчёлы ориентируются по поляризации неба, даже когда самого Солнца не видно, лишь бы оставался открытый кусочек голубого неба. Свет, рассеянный молекулами атмосферы, поляризуется характерным образом относительно направления на Солнце; у пчелы в верхней части глаза есть поляризационный фильтр, и она «считывает» по нему направление, как мы считываем время по тени. Эту способность открыл австрийский этолог Карл фон Фриш.⁵

Тем же приёмом пользуются современные поляризационные компасы — для облачной погоды и для движения под водой, где тени нет вовсе. Палка больше не нужна, нужен фильтр в глазу или на сенсоре. Логика прежняя: измерь геометрический параметр света — узнай место. А какое ещё свойство солнечного луча можно превратить в прибор?

⁴Точный морской хронометр H4 Джон Гаррисон завершил в 1759 году; морские испытания 1761–1762 годов подтвердили, что долготу наконец можно определять инструментально. John Harrison

⁵Карл фон Фриш (1886–1982) показал, что пчёлы ориентируются по поляризации небесного света; в 1973 году удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Karl von Frisch